



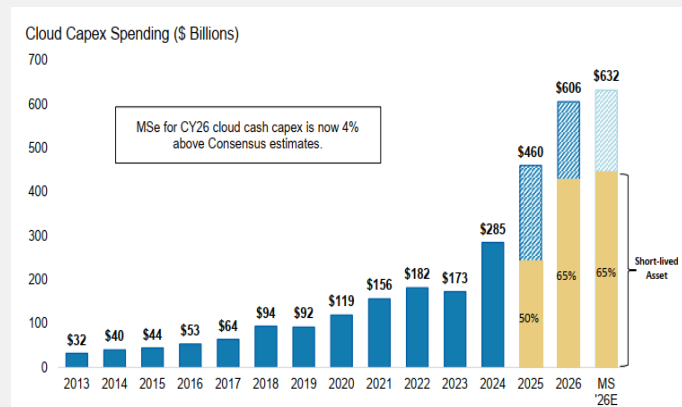
AI零組件稀缺下的供應鏈重組與韌性布局

產業聚焦

2026/04/29

- 全球雲端建置持續成長。
- AI硬體零組件出貨持續成長，高階零組件稀缺，供應鏈質變。
- 台灣供應鏈受惠AI零組件供貨暢旺

全球雲端業者資本支出預估(單位: 十億美元)



資料來源：MS，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/04

全球雲端業者建置AI Server持續成長

2026 年是全球雲端大廠擴增 AI 算力的關鍵年，北美五大 CSP (AWS, Google, Meta, Microsoft, Oracle) 展現了強勁的採購力道。預計 2026 年全球八大 CSP 合計資本支出將來到6320 億美元。其中，北美五大廠的資本支出年增率約達 40%。由於 Blackwell 平台 (如 GB300、B300 系列) 及整櫃型方案單價較高，AI 伺服器產值占整體伺服器比重預計將達到 70%。預估 2026 年全球 AI 伺服器出貨量年增率將超過 25%，總量來到約 430~460 萬台，占整體伺服器市場比重提升至30~35%。

AI硬體零組件出貨持續成長，高階零組件稀缺，供應鏈質變

在全球瘋搶建AI Server的格局中，半導體產業已不再僅僅是科技進步的推動力，而是演變成國家安全與全球經濟主權的戰略制高點。當前全球正處於一個前所未有的「運算飢渴」時代，這不僅僅是一場關於晶片速度的競賽，更是一場關於算力、能源、晶片技術與地緣政治韌性的全面對抗。AI硬體零組件在未來三年將確保訂單無虞，高階零組件面臨供需吃緊，整體供應鏈產生質變，掌握關鍵零組件之廠商將是贏家。

台灣供應鏈受惠AI零組件供貨暢旺

全球半導體年銷售額預計將在 2026 年達到 1兆美元上下，這意味著整體產業連續第三年實現雙位數之成長。這種成長動能幾乎完全由AI的基礎設施的擴建所驅動。AI晶片相關收入預計將佔全球晶片銷售額的 30% ~50%。而2026年AI伺服器建置已從單純的「買卡 (GPU) 」演變為「系統整合」與「能源管理」的競賽。CSP 業者正透過自研晶片與大規模基礎設施投資，試圖在算力成本與能源效率之間取得平衡。在這樣的趨勢下，包含高階晶片、先進封裝、電源管理、散熱、CPO將成為關鍵零組件。而台灣掌握上述大部分零組件的商機，將持續受惠AI建置的需求，帶動供應鏈出貨量持續成長，並帶動獲利提升。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



Feynman平台將供應鏈緊缺帶到高峰

Feynman不僅是晶片，而是生態系的全面整合

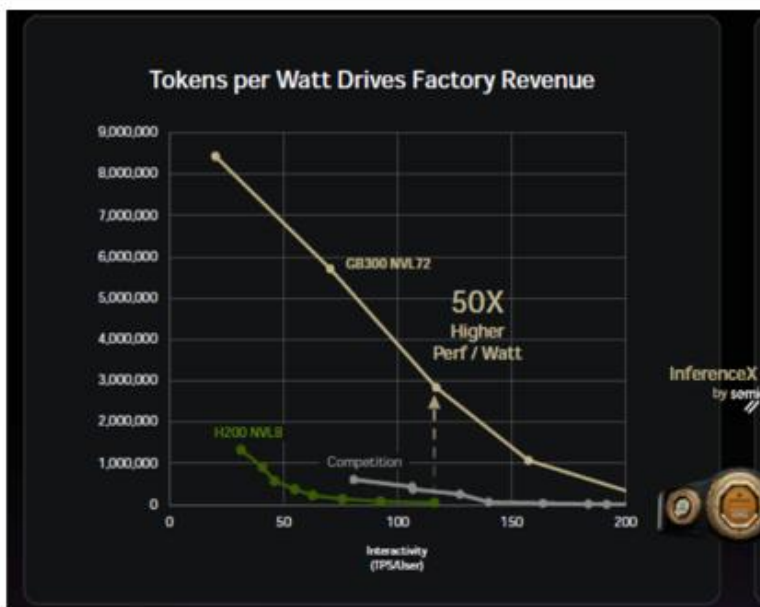
一年一度的GTC大會，執行長黃仁勳正式揭開Feynman的架構，作為繼Blackwell、Vera Rubin之後的旗艦型平台，Feynman的亮相不僅僅是硬體的更新，更是NVIDIA替兆美元AI算力革命的戰略定調。Feynman晶片不僅僅是硬體的持續強化，背後代表的是生態系的建立以及與客戶深度合作的模式，還有供應鏈深度的支撐。NVIDIA推出企業級的代理軟體架構，使得Feynman得以向人類助理一般，執行長達數週甚至數月的跨應用複雜任務。另外NVIDIA也深度的與台灣供應鏈合作，上述供應鏈紛紛在GTC 2026展示了基於Feynman的伺服器組裝方案，藉以鞏固以NVIDIA的全球硬體生態。

NVIDIA產品路線圖-Feynman架構2028推出



資料來源：NVIDIA · 2026/03；中國信託商業銀行整理 · 2026/04

AI工廠營收與成本效率



資料來源：NVIDIA · 2026/03；中國信託商業銀行整理 · 2026/04

NVIDIA將AI算力推向頂峰

Feynman平台是繼Vera Rubin平台之後的旗艦產品，專為兆瓦級AI工廠所設計，硬體規格為GPU+ Rosa CPU + LPU，整體支援NVL 1152 (1152顆晶片互連)。其中液冷、電力、光通訊為NVIDIA欲達成大規模推論與實體AI的主宰者不可或缺之要素。Feynman將沿用Kyber 機架系統，整體液冷滲透率將從 GB300 世代的 50% 向 Feynman 世代的 100% 邁進。800V 高壓直流 (VDC) 電源架構已在 GTC 2026 中成為共識。廠商一旦掌握了市場，競爭者稀少的狀況下將維持高市佔率。CPO 能減少信號衰減，降低約 30% 以上的通訊功耗，是實現 NVL 1152 大規模 GPU 互連的關鍵技術。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

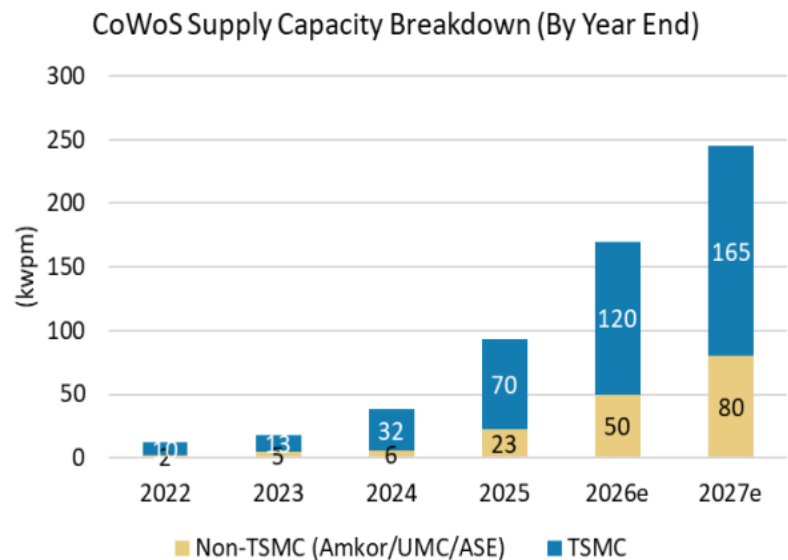


AI晶片打破摩爾定律，先進封裝產能供應不及

晶片複雜化之後- Cowos需求因應而生

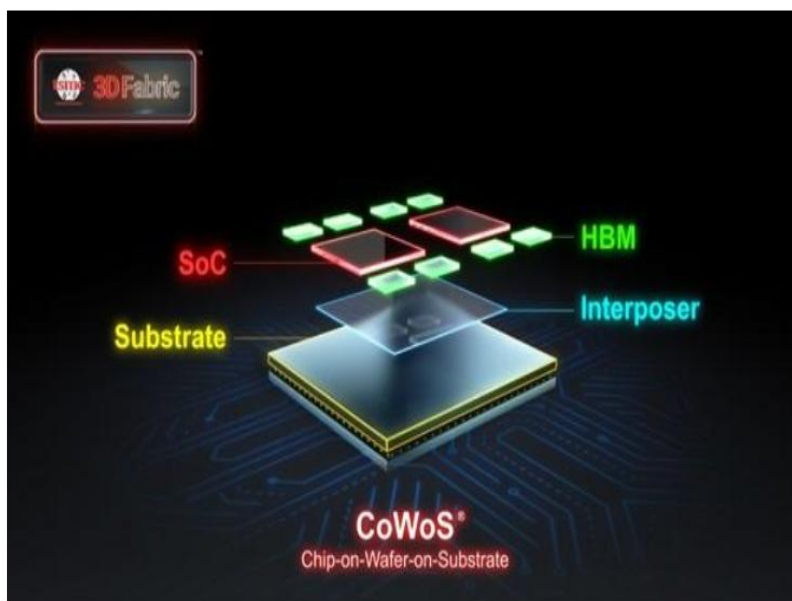
隨著生成式人工智慧與代理式人工智慧快速崛起，全球算力急速膨脹運算的本質不再是單次推理，而是持續性多步驟的決策流程，這些需求同步指向未來的算力瓶頸在於系統整合的能力，不再是單一晶片的微縮，半導體產業的競爭核心，也從電晶體微縮全面跨向先進封裝與異質整合。因此先進封裝CoWoS需求持續擴大，根據市場預估2025年整體產能達9.3萬片(月)，預期2026年整體產能將擴充到17萬片(月)，預估到了2027年，整體CoWoS產能將進一步成長到24.5萬片。其中台積電將主導整體市場的產能，且台積電整合上下游零組件的關鍵技術，將成為這一波AI晶片的最大贏家。

全球Cowos產能分布



資料來源：MS，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/04

台積電CoWoS平台



資料來源：台積電，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/04

台積電特有的Cowos平台， 技術領先競爭對手

當封裝尺寸越來越大，熱密度持續攀升的過程，基板會產生不可逆的翹曲與彎曲，此時AI晶片的發展的瓶頸將在材料科學。如此大量的GPU搭配幾十顆高頻寬記憶體(HBM)被整合到單一封裝時，封裝材料的物理極限問題開始顯現。

台積電早期就與AI晶片的客戶開始研發相關的技術，從InFO、Cowos、Cowos-R、CoWoS-L、SOIC，台積電不但已經克服瓶頸，且具備量產的能力，也已經領先開發客戶要的未來技術，可以說台積電已經穩站異質整合產能與技術的王者地位，將有助台積電未來在AI晶片市佔率進一步提升，有助獲利持續高速成長。

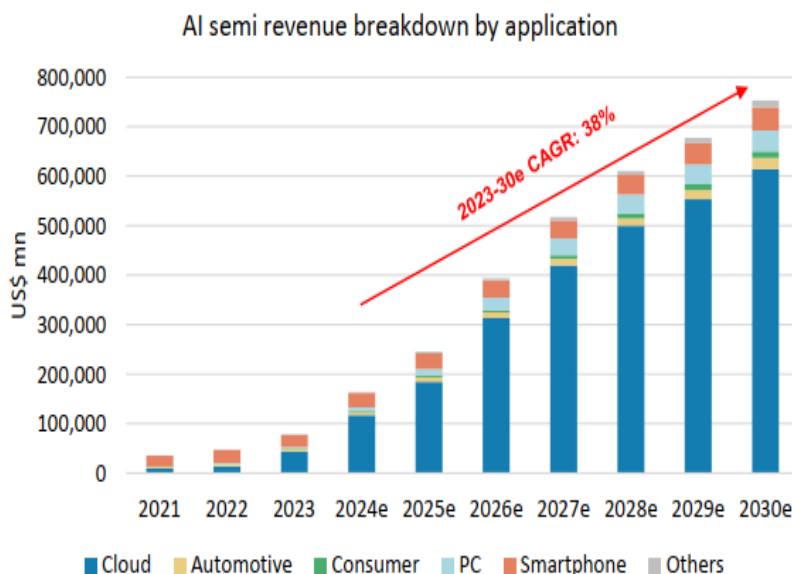
【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

先進封裝大幅結構性的改變封測產業

AI 驅動的測試產業結構性變革

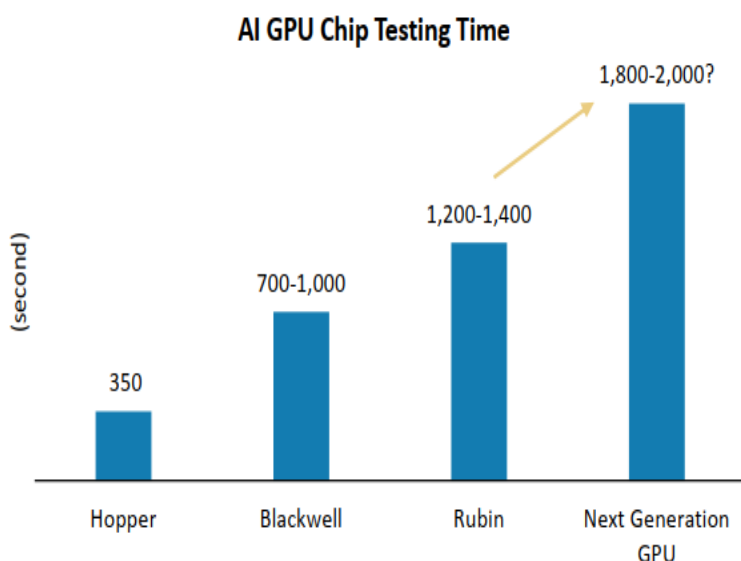
隨著 AI、高效能運算 (HPC) 及先進封裝 (如 Chiplets、HBM、2.5D/3D 封裝) 的發展，晶片複雜度大幅。且整體產業蓬勃成長，預估 AI 驅動的半導體產值，在 2023~2030 年的複合成長率將達 38%，預估到了 2030 年整體由 AI 驅動的半導體產值將達 7530 億美元。整個測試產業成為確保性能與良率的關鍵瓶頸。半導體測 (Testing) 產業正經歷一場由 AI 驅動的結構性變革。測試環節已從過去的成本中心，轉變為決定晶片性能與良率的關鍵瓶頸與價值驅動者。AI 晶片與高效能運算 (HPC) 晶片規模更大、複雜度更高，帶動測試時間呈非線性成長。逼迫廠商必須大幅擴廠，帶動相關測試設備需求緊缺。

2021~2030年AI半導體產值依應用別



資料來源：MS，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/04

AI GPU晶片測試時間拉長



資料來源：MS，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/04

先進封裝推升測試地位

低軌道衛星的商業模式正快速多元化，其中三大應用最具成長潛力。首先是海事與航空市場，為目前毛利率最高的領域。Starlink 在 2025 年新增約 1400 架飛機與 15 萬艘船舶連網訂單，相關服務的 ARPU 明顯高於一般家用寬頻。其次是手機直連 (Direct-to-Cell)。預計 2026 年後逐步商業化，使一般智慧型手機在沒有地面訊號的地區仍可進行語音與數據傳輸，可能改變傳統電信覆蓋模式。第三是地球觀測與精準農業。透過高解析度遙測資料，LEO 衛星可即時監測農作物產量、非法捕魚與碳排放，將太空數據轉化為具高度價值的商業與政策決策資訊。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

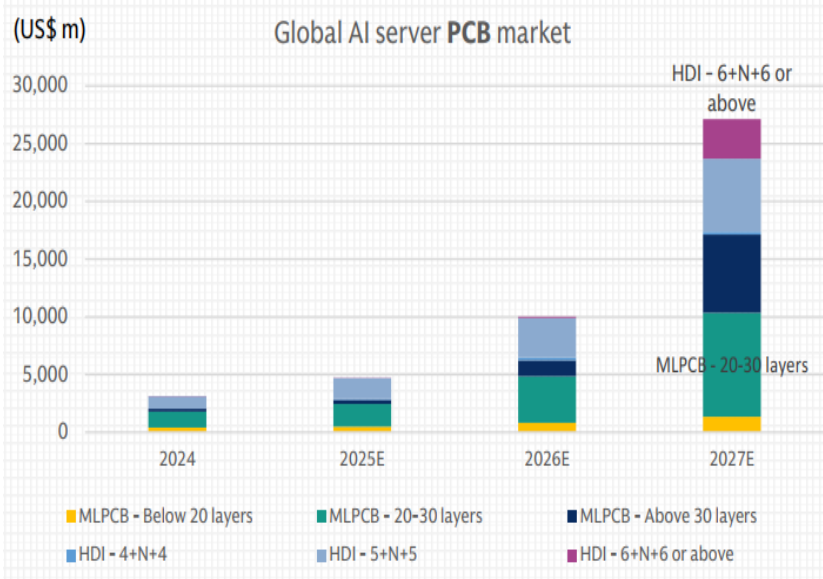


PCB板層數增加，玻纖、CCL、載板、鑽孔技術同步升級，帶動供需吃緊

傳統伺服器與AI新平台 Rubin與強化版，雙雙引領PCB進入超級循環

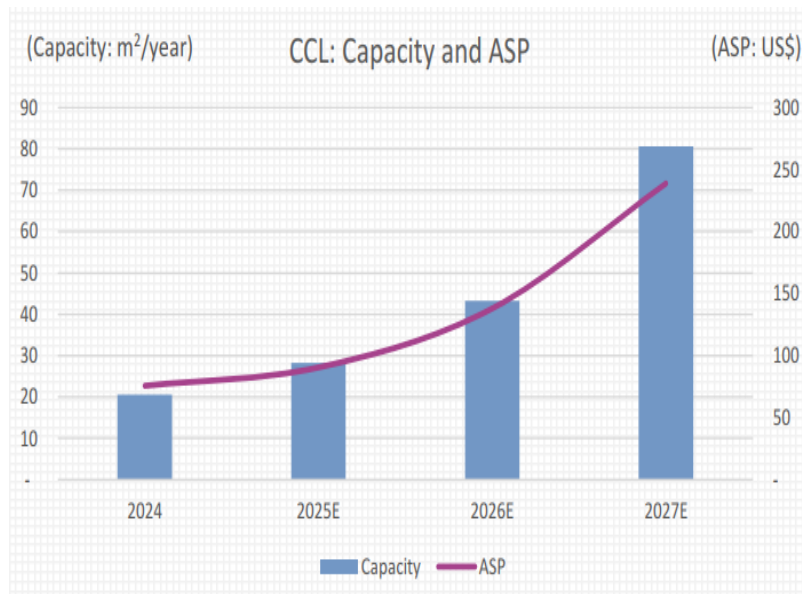
2026年兩件重要事項將大幅優化PCB的供需結構，有利PCB廠商2026~2027的獲利表現。一是傳統型伺服器平台的升級，包含Intel、AMD都將在2026年第二季開始進行傳統伺服器晶片的升級，整體PCB的板層數將從原本的18~22層提升到20~24層。二是新一代AI晶片新款架構最關鍵在於導入中板、背板，藉以取代傳統電線，顯著降低組裝的時間，無形中提高了PCB的價值含量。上述升級皆有利PCB與CCL廠商在出貨面積與單價的提升，同步也帶動PCB整體需求持續吃緊，廠商也同步積極擴充產能。

全球 AI Server用PCB市場



資料來源：GS，2026/01；中國信託商業銀行整理，2026/04

全球CCL 產能與ASP



資料來源：GS，2026/01；中國信託商業銀行整理，2026/04

CCL材料持續升級，朝M8、M9發展

受惠傳統伺服器需求提升，帶動CCL材料從M6提升到M7，另外Rubin新平台的設計，也將CCL材料的規格從M7提升到M8。CCL高階材料原本高度仰賴日商，不過因為AI晶片生產節奏快速，日商難以對應，與此同時台商靈活的對應，以及產能與技術的全力支援，順勢取得這一波AI的商機。在這樣的趨勢下，且伺服器的零組件都必須指定在非中國廠區生產，台商在幾年前均開始做產線的轉移，目前陸續開花結果，且受惠AI伺服器升級趨勢持續，以及供需吃緊下的價格上漲紅利，均有利廠商獲利大幅成長。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



全球資料中心電力需求增，800V供需極度吃緊

AI電力需求超級週期啟動

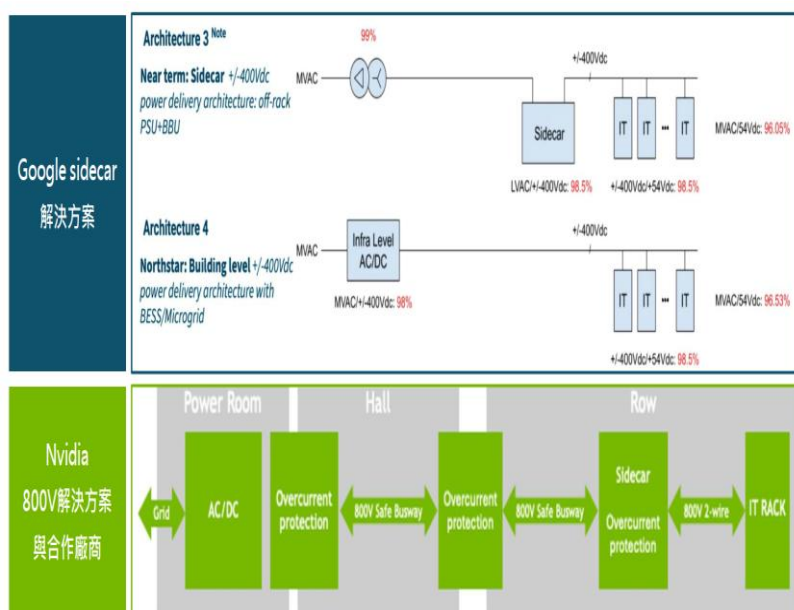
隨著大廠之間的算力競賽，帶動AI資料中心布建積極，儘管GPU的能源使用效率每代約提升2倍，但AI模型之參數量則是以年均10倍數增長，全球算力大幅擴增的狀況下，也導致全球電力需求仍呈現高速成長。市場預估2025年美國資料中心電力容量達到47.9 GW，2026年在建資料中心容量達10 GW，併網排隊等待容量高達70 GW。隨著大型資料中心逐漸落成，2030年美國資料中心電力容量將至少達到108 GW。整體而言2025~2030年累計新增加60 GW電力容量。預期AI伺服器對800V的電源需求將大幅成長，整體電力的缺口在未來幾年將持續擴大。

美國資料中心容量

美國資料中心新增容量	2025	2030預估
AWS	12~15GW	25~30GW
Azure	10GW	25+GW
GCP	8~10GW	20GW
OCI	2~3GW	7GW
META	5~7GW	10~13GW
TSLA	0.5~1GW	2~3GW
CRWV	2.2 GW~2.9 GW	5.5~6.5GW
NBIS	800MW~1 GW	2~3GW
Total (GW)	47.9	108

資料來源：JLL Research, 2026；中國信託商業銀行整理，2026/04

NVIDIA與Google的HVDC方案



資料來源：GS、IEA，2026/1；中國信託商業銀行整理，2026/4

AI伺服器電源規格走向800V，供需呈現吃緊

在800V供應稀缺的狀況下，僅僅供應電源零組件的商業模式恐將不復存在，除了供應零組件，廠商必須兼具下列幾點特色：(1) 具備高瓦數的電源零組件生產能力與相對應的規模經濟。(2) 必須與NVIDIA、Google成為早期的合作開發夥伴，前期就參與規格的開發與設計。(3) 具備整機包含電源、散熱、之整合設計製造能力。(4) 整機的產品不容許一顆電源損壞而停機，穩定度變成廠商考量的重要因素。能夠合標得廠商將是少數，也將成為AI伺服器電源的主要受惠者。AI伺服器電源價值到了Rubin世代，較GB系列提升了4~10倍之多!!

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



記憶體供不應求主要來自於伺服器應用

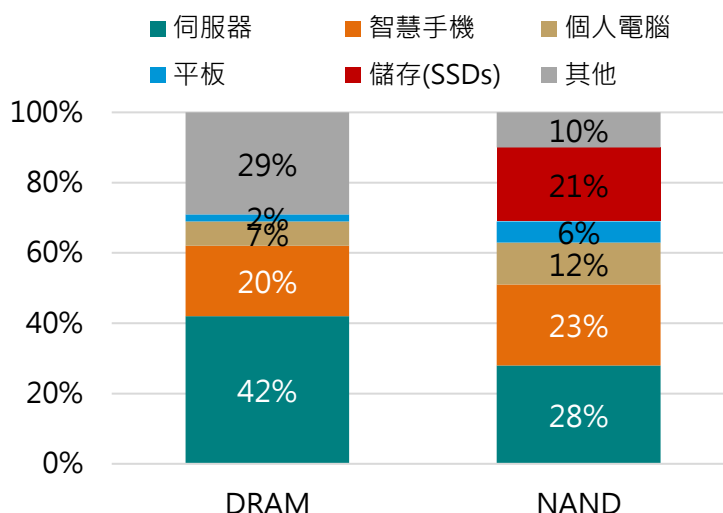
伺服器是記憶體主要需求

記憶體製造商三星、Skhynix、美光在1Q26財報無論營收與獲利都超出預期。三家廠商都表示財務超出預期主要是受益於AI伺服器與資料中心對於HMB與伺服器DDR5營收大幅增加。

美光在上季資料中心營收比重已經要升到56%，美光也在上季財報表示已率先與輝達或大型雲端業者簽署多年長期策略客戶協議。另外，由於人工智慧對於記憶體需求龐大，廠商也開始將HBM、SOCAMM、eSSD做捆綁式產品銷售。

AI與一般伺服器消耗大量記憶體

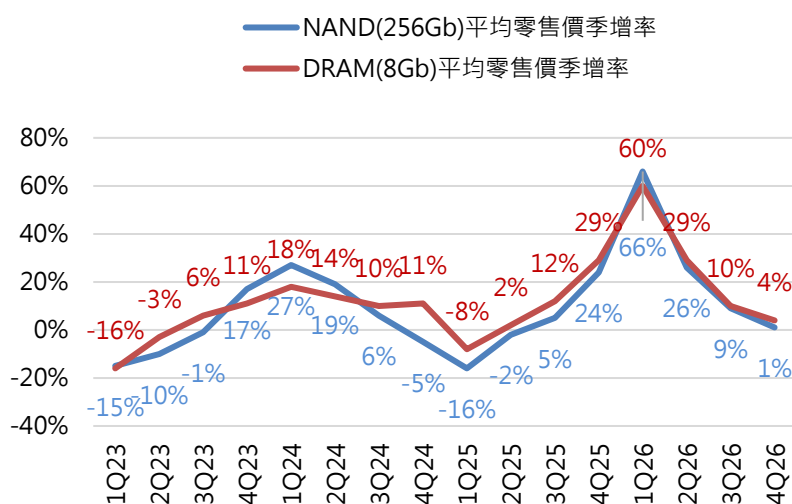
2026年各種應用記憶體位元數需求比重



資料來源：UBS，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/04

記憶體價格漲幅高峰在1Q26

記憶體平均價格季季增率趨勢



資料來源：WSTS，2026/03；中國信託商業銀行整理，2026/04

記憶體價格仍有向上空間

AI與記憶體將持續帶動半導體成長 2026年大型雲端業者將持續佈建AI與超大規模資料中心，預估將帶動邏輯和儲存需求。機構WSTS預計，2026年全球半導體市場將年增29%，主要是由記憶體年增39%與邏輯元件年增32%所帶動。

1Q26年記憶體價格已季增6成，2Q增幅將趨緩。根據機構集邦DRAM報價，4/14公布最新的DDR4與DDR5記憶體現價均較前一周持平或微幅下跌。這顯示DRAM現貨客戶觀望氣氛濃厚導致價格走軟，記憶體公司DRAM漲價高峰已過，漲幅正持續縮小中。



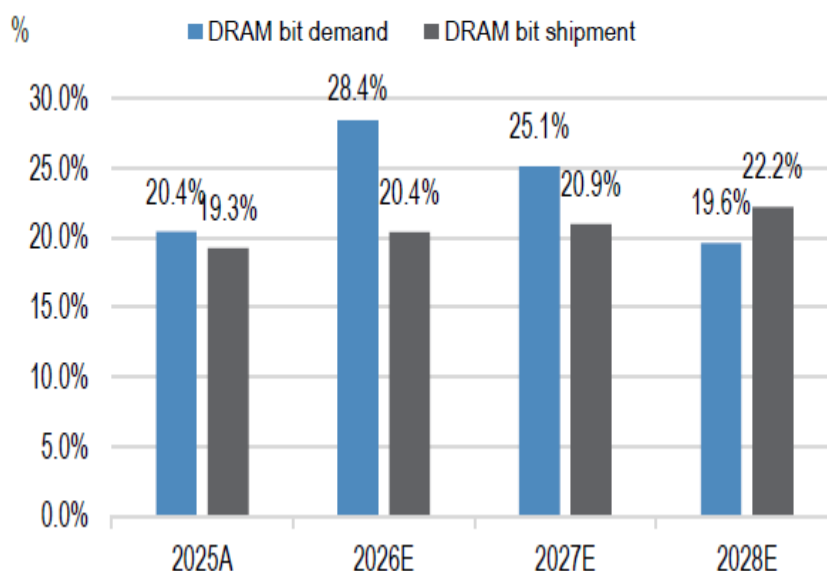
DRAM與NAND供不應求將延續到2027年

DRAM供給缺口將持續

輝達於GTC推出Groq 3 LPU，是專為Vera Rubin設計的推理加速器，主打用SRAM高頻寬處理極低延遲的特定推理任務。由於伺服器相關應用對DDR、LPDDR、HBM、SOCAMM等的需求強勁且沒有放緩的跡象。

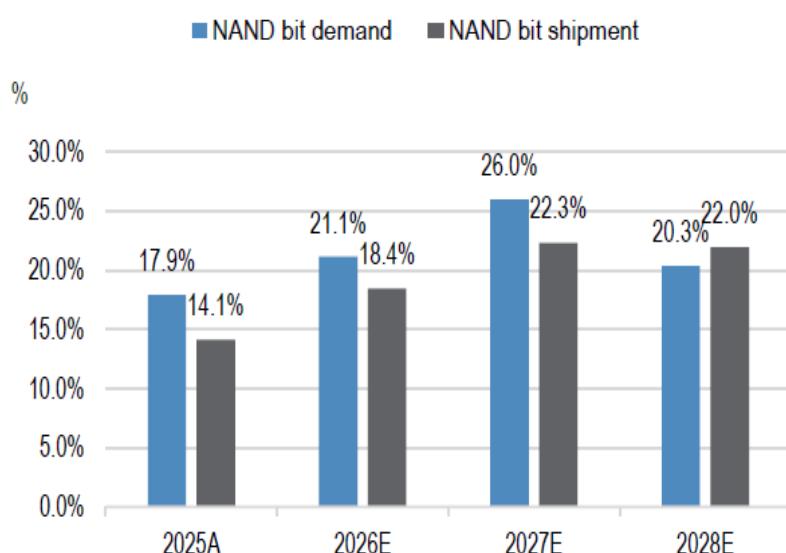
機構預估2026年DRAM晶圓廠設備支出將達844億美元、年增43%。儘管DRAM支出大幅度增加，但受到無塵室空間不足限制，預估2026年、2027年DRAM位元增幅缺口將達8.0%與3.2%。

2026-2027年DRAM記憶體將供不應求



資料來源：摩根大通，2026/03；中國信託商業銀行整理，2026/4

2026-2027年NAND記憶體將供不應求



NAND供給缺口將持續

輝達於CES展推出BlueField DPU 和 ICMSP 架構（推理上下文記憶體儲存平台），是專為Vera Rubin設計增加短期記憶Key-Value Cache，主打AI代理能夠記住上下文，從而更快、更準確地回應用戶請求。此設計將增加對eSSD強勁的需求、佔整體NAND需求達3-6%。

機構預估2026年NAND晶圓廠設備支出將達200億美元、年增19%。儘管NAND資本支已經較2025年年增10%大幅增加，但受到無塵室空間不足限制，預估2026年、2027年NAND位元增幅缺口將達2.7%與3.7%。

資料來源：摩根大通，2026/03；中國信託商業銀行整理，2026/4



AI帶動零組件稀缺與規格升級，台廠喜迎商機

AI帶動相關零組件稀缺，供應鏈重組，台灣供應鏈受惠

台積電法說再度釋出業績優於預期的訊息，也對未來展望表示樂觀，顯示AI Server發展明確，台積電的訂單已經滿到2027年底，除了看到出貨量的提升，更關鍵的是規格的持續進化，這意味著硬體廠需具備更高的客製化設計能力，能進入供應鏈的龍頭廠商將呈現「贏者全拿」局面，產業集中化之趨勢會更明顯。目前包含高階晶片(3nm、2nm)、先進封裝 (CoWoS、SoIC、EMIB 等)、記憶體 (HBM、DDR5、NAND)、PCB(M8、M9、石英布)及高速傳輸零組件需求呈爆發式成長，但整體供應鏈均呈現生產瓶頸的問題，早就這一波AI零組件大缺貨的狀況。

隨AI伺服器相關的產能逐步開出，市場關注的焦點不再是已經明缺的出貨量，市場轉而關注因AI推理帶動的AI傳輸不夠快的問題，為了解決傳輸之問題，產品規格被迫朝光通訊發展，同時也帶出PCB必需往高層數發展，才能克服高速傳輸帶來的熱與損耗。而光通訊需要光電整合，也帶出包含零組件、先進封裝、高階測試等新的需求，上述目前皆由台積電整合相關技術，再與台灣在地優質廠商共同努力開發而成，這樣的供應鏈已經不僅僅是晶片微縮的問題，更是異質整合趨勢下的新供應鏈，台廠在這樣的趨勢下將持續受惠AI供應鏈商機，也將成為台灣供應鏈的護城河，台灣不僅有護國神山，更有保衛神山的護城河。

AI供應鏈稀缺之台系概念股

產業類別	公司	關鍵角色與受惠原因	2026年觀察重點
先進封裝晶片	台積電(2330)	全球最大AI晶片供應商	2nm量產進步，資本支出發展方向。
先進封裝設備	弘塑(3131)	Cowos封裝設備主要供應商	先進封裝朝SoIC發展，發展進度攸關未來營運展望。
	萬潤(6187)	先進封裝點膠設備市佔高	台積電資本支出往上，有助先進封裝設備需求成長。
先進封裝測試	穎威(6515)	AI晶片測試大廠，切入AI測試供應鏈	AI晶片測試越趨複雜，公司從CP到FT價值鏈提升。
	旺矽(6223)	AI晶片測試供應商，切入光通訊測試領域	AI晶片測試市佔率提高，並跨足光通訊測試領域。
電力、電源設備	台達電(2308)	全球AI電源主要供應商，強項在高壓電源管理	從AI電源零組件，升級為AI電源系統管理者。
	高力(8996)	Bloom Energy(BE)燃料電池供應商	提供BE燃料電池零組件，觀察未來兩年訂單展望。
PCB	金像電(2368)	AI 電路板市佔高，強項在鑽孔技術	AI之PCB朝多層數發展，有助金像電市佔率進一步擴大。
	臻鼎(4958)	HDI高階PCB供應商，規模與技術兼具	高階HDI供應商，觀察切入ABF的進度。
CCL	台光電(2383)	高階CCL主要供應商，高階市場市佔率高	全球AI高階CCL供應商，觀察M9進度。
ABF	欣興(3037)	高階ABF主要供應商，與GPU客戶緊密合作	全球高階ABF供應商，觀察新一代材料進度。
記憶體	南亞科(2408)	記憶體主要供應商，受惠DRAM價格上漲	DRAM主要供應商，觀察價格上漲受惠程度。
	群聯(8299)	全球NAND主要供應商，受惠NAND價格上漲	NAND主要供應商，觀察 aiDAPTIV進度。

資料來源：各廠商；中國信託商業銀行整理，2026/04

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。